

Aplicações e Serviços de Computação em Nuvem

Trabalho Prático

2026/2027

Informações Gerais

- Cada grupo é composto por **5 elementos**. A inscrição é feita via a plataforma [Fellowly](#).
- O trabalho prático possui **3 momentos distintos de avaliação**. Dois *checkpoints* intermédios e uma entrega final com avaliação presencial. Estes são descritos na Secção [Avaliação](#).
- De notar que a cotação máxima para as diferentes etapas do enunciado depende tanto da correta implementação das mesmas como também da qualidade do relatório e da discussão de cada grupo com a equipa docente.
- Uma *FAQ* com respostas a questões e outra informação importante para a realização do trabalho será mantida e atualizada na secção [“Discussão”](#) da organização ASCN-UM, acessível a todos os alunos.
- Os repositórios de cada grupo também serão alojados nesta organização.
- Cada grupo terá acesso a créditos na Google Cloud, fornecidos pela equipa docente, para a realização do TP.

Enunciado

O trabalho prático pretende exercitar os conhecimentos adquiridos na cadeira de forma a automatizar a instalação, configuração, monitorização e avaliação da aplicação **Warracker** (<https://github.com/sassanix/warracker>). Brevemente, Warracker é uma aplicação web que simplifica a gestão das garantias de produtos.

Tarefas

Tarefa 1 – Instalação e Configuração Automática da Aplicação

Objetivo: A primeira tarefa consiste em utilizar a ferramenta **Ansible** para automatizar a instalação e configuração da aplicação Warracker no serviço **Google Kubernetes Engine (GKE)** da Google Cloud.

Requisitos (*i.e.*, para além da utilização de Ansible e do serviço GKE):

- Os diferentes componentes da aplicação devem, quando possível, executar em *pods* distintos.
- A instalação e configuração da aplicação, bem como dos serviços da plataforma Google Cloud, devem ser efetuadas de forma automática no menor número de passos manuais possível.
- Deve ser possível parar a aplicação e retomá-la (p.ex., devido a uma tarefa de manutenção programada) sem que se percam dados críticos (p.ex., dados de utilizadores).
- **É obrigatório** respeitar a estrutura e funcionalidades dos *playbooks* Ansible disponibilizados (ver Secção de [Requisitos de Desenvolvimento](#)).

Resultado: Após a instalação e configuração, a aplicação Warracker deve ser acessível a partir do exterior (p.ex., por meio de um *browser* ou de pedidos HTTP).

Tarefa 2 – Exploração e otimização da aplicação

Objetivo: A segunda tarefa tem como objetivo compreender e otimizar o desempenho, a escalabilidade e a resiliência da aplicação. É pretendido que o grupo responda às seguintes questões:

1. Considerando a instalação base proposta pelo grupo para a Tarefa 1:
 - a. Para um número crescente de clientes, quais componentes da aplicação poderão constituir um gargalo de desempenho?
 - b. Qual o desempenho da aplicação perante diferentes números de clientes e cargas de trabalho?
 - c. Quais componentes da aplicação poderão constituir um ponto único de falha?
2. Com base nas respostas dadas para as questões anteriores:
 - a. Que otimizações de distribuição/replicação de carga podem ser aplicadas à instalação base?
 - b. Qual o impacto das otimizações propostas no desempenho e/ou resiliência da aplicação?

Considerações:

- As questões anteriores devem ser discutidas no relatório final do trabalho prático, utilizando os conhecimentos adquiridos na cadeira.
- O grupo deve aplicar mecanismos de distribuição/replicação de carga que permitam otimizar a escalabilidade e/ou resiliência da instalação base.

Nota: Para reduzir a complexidade desta tarefa, o grupo deve focar-se apenas num **único componente** da aplicação (p.ex., servidor web/aplicacional, base de dados), justificando a escolha.

- É sugerido que o grupo explore a ferramenta de monitorização disponibilizada pela plataforma Google Cloud e considere diferentes métricas de monitorização (p.ex., CPU, RAM, I/O).
- Devem ser considerados testes experimentais para avaliar diferentes funcionalidades e/ou componentes da aplicação, tendo em conta a interação típica dos utilizadores com a aplicação.

As soluções de otimização, avaliação e monitorização propostas nesta tarefa devem ser **incluídas nos playbooks do Ansible** para que possam ser executadas e reproduzidas automaticamente.

Avaliação

O trabalho prático inclui 3 fases de avaliação, as quais são descritas em seguida:

Checkpoint #1 (3 valores): Este *checkpoint* pretende validar o conhecimento do grupo sobre a aplicação **Warracker**, nomeadamente sobre a sua arquitectura, funcionalidade e componentes. Ainda, este *checkpoint* servirá para validar o plano inicial do grupo para abordar as tarefas do projeto prático.

Data limite: 08/11/2026

Considerações:

- Este *checkpoint*, entregue na forma de um relatório inicial, será avaliado pela equipa docente.
- Os requisitos para este relatório inicial encontram-se descritos na secção **Requisitos do Relatório Inicial**.

- O relatório deve ser entregue através do repositório Git do respetivo grupo, na organização *ASCN-UM*, até ao dia **8 de novembro de 2026, às 23h59**, sendo considerada, para efeitos de avaliação, a versão correspondente ao último *commit* realizado até à data e hora indicadas.

Checkpoint #2 (5 valores): Este *checkpoint* pretende validar que, após instalada e configurada na plataforma Google Cloud, a aplicação **Warracker** funciona corretamente e é acessível a partir do exterior.

Data limite: 06/12/2026

Considerações:

- Este *checkpoint* será avaliado automaticamente, através do **repositório GitHub** do grupo.
- Para este *checkpoint* não é necessária a entrega de relatório.

Avaliação Final (12 valores): A avaliação final considerará todas as componentes do trabalho prático que não foram avaliadas nos *checkpoints*.

Data limite: 30/12/2026

Considerações:

- O trabalho prático é concluído com a entrega do **relatório final e de todos os ficheiros que constituem a solução desenvolvida**, através do repositório GitHub do respetivo grupo, na organização *ASCN-UM*. O repositório deve incluir todos os *scripts*, ficheiros de configuração e restantes recursos necessários à execução e reprodução da solução.
- É **obrigatório** identificar, na capa do relatório, o número do grupo e os nomes de todos os seus elementos.
- O prazo limite para a entrega do trabalho é **30 de dezembro de 2026**. Após esta data **não serão considerados** relatórios ou novos *commits* no repositório GitHub.
- A apresentação e a discussão do trabalho decorrem na semana de 11 a 16 de janeiro de 2027.

Requisitos do Relatório Inicial

O relatório apresentado deve conter a seguinte informação. De notar que a ordem pela qual cada um dos pontos é apresentado no relatório fica ao critério do grupo.

- Uma descrição breve da arquitetura e principais componentes da aplicação **Warracker**.
- Uma descrição breve das funcionalidades e APIs fornecidas pela aplicação.
- Uma discussão teórica (a validação prática fica para o relatório final) sobre potenciais gargalos de desempenho e pontos únicos de falha na instalação da aplicação.
- Uma reflexão sobre questões em aberto no plano anterior e identificação de dificuldades na instalação da aplicação. Esta instalação pode ser feita manualmente ou através de containers, numa máquina local ou do GCP. Não é esperado para este checkpoint algum tipo de automação da instalação ou que a mesma funcione no serviço de Kubernetes do GCP.

Este relatório inicial tem um limite de 3 páginas, excluindo a capa e o índice.

Requisitos do Relatório Final

O relatório apresentado deve conter a seguinte informação. De notar que a ordem de apresentação dos seguintes pontos no relatório fica ao critério do grupo.

- Uma descrição breve da arquitetura, API e principais componentes da aplicação **Warracker**. Os grupos podem reutilizar o texto do relatório inicial.
- Identificação das ferramentas e abordagem utilizadas para a instalação e configuração automática da aplicação.
- Uma discussão crítica sobre as questões colocadas na Tarefa 2.
- Ferramentas de monitorização, métricas e visualizações escolhidas, justificando a sua escolha.
- Ferramentas de avaliação e testes desenvolvidos, justificando a sua escolha.
- Apresentação e análise dos resultados da avaliação experimental.
- Reflexão final sobre o trabalho apontando os principais pontos fortes e os pontos a melhorar. Esta reflexão deve também incluir uma discussão quanto aos desvios observados relativamente ao plano definido inicialmente (*i.e.*, no relatório inicial).

O relatório final não necessita de incluir os scripts de aprovisionamento (estes são disponibilizados no repositório GitHub) e deve focar-se nas principais decisões tomadas para resolver os pontos especificados neste enunciado. Embora não exista um limite máximo de páginas, um relatório de **10 páginas** deverá ser suficiente para responder ao enunciado.

Mais ainda, **todos os elementos do grupo** devem estar preparados para fazer uma breve apresentação do relatório que contempla uma demonstração de 5 minutos. Esta demonstração deverá ser realizada utilizando a Google Cloud e, por uma questão de otimização de tempo, cada grupo deve garantir que o cluster de *Kubernetes* GKE é criado e encontra-se utilizável antes da apresentação. O grupo deverá também garantir que tem créditos na Google Cloud suficientes para fazer esta demonstração, requisitando mais créditos à equipa docente se necessário.

Requisitos de Desenvolvimento

Todos os scripts e ficheiros de configuração usados na realização do trabalho têm de ser disponibilizados através de um **repositório GitHub** na **organização ASCN-UM** (<https://github.com/ASCN-UM>). Problemas de acesso à organização deverão ser reportados à equipa docente.

Uma **FAQ** será mantida e atualizada na secção “**Discussão**” da organização ASCN-UM, acessível a todos os alunos. Esta FAQ irá conter informação sobre:

- Estrutura do código base que cada grupo deve utilizar para procedermos à sua avaliação.
- Detalhes sobre a avaliação automática do *Checkpoint #2*.
- Acesso à plataforma Google Cloud.

Finalmente, a equipa docente irá disponibilizar um conjunto de *playbooks* Ansible base que os grupos devem utilizar. A disponibilização dos mesmos será feita posteriormente e notificada via a plataforma *Blackboard*.